LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 - FUNGSI & PROSEDUR

ARBI RAMADHAN

109082500114

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. **Konsep dasar Prosedural**

   Pemrograman prosedural merupakan paradigma pemrograman yang berfokus pada urutan langkah-langkah perintah (prosedur) untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pemrograman prosedural, program dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut prosedur atau fungsi. Setiap prosedur memiliki tugas spesifik dan dapat dipanggil berulang kali sesuai kebutuhan.

2. **Pengertian Fungsi**

   Fungsi adalah subprogram yang menerima input (parameter) dan mengembalikan nilai output. Fungsi digunakan ketika kita membutuhkan suatu nilai hasil perhitungan untuk digunakan kembali dalam program.

3. **Pengertian Prosedur**

   Prosedur adalah subprogram yang menjalankan serangkaian perintah tanpa mengembalikan nilai. Prosedur digunakan ketika kita hanya perlu menampilkan hasil atau melakukan suatu tindakan tanpa memerlukan nilai kembali ke program utama.

4. **Kesimpulan**

   Pemrograman prosedural dengan implementasi fungsi dan prosedur memungkinkan pembuatan program yang terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Kombinasi dengan struktur kontrol (percabangan dan perulangan) serta pemahaman tipe data yang tepat menghasilkan program yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan.

B. Guided

1. Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu f (x) = x2 , g (x) = x − 2 dan h (x) = x + 1. Fungsi komposisi (fogoh)(x) artinya adalah f(g(h(x))). Tuliskan f(x), g(x) dan h(x) dalam bentuk function.

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    f := func(x int) int {
        return x * x
    }
    g := func(x int) int {
        return x - 2
    }
    h := func(x int) int {
        return x + 1
    }
    fogoh := func(x int) int {
        return f(g(h(x)))
    }
    gohof := func(x int) int {
        return g(h(f(x)))
    }
    hofog := func(x int) int {
        return h(f(g(x)))
    }
    fmt.Println(fogoh(a))
    fmt.Println(gohof(b))
    fmt.Println(hofog(c))
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\We
ek 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-1\guided1.go"
7 2 10
36
3
65
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\We
ek 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-1\guided1.go"
5 5 5
16
24
10
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\We
ek 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-1\guided1.go"
3 8 4
4
63
5
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

2. [Lingkaran] Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut.

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)
func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    jarak := math.Sqrt((x-cx)*(x-cx) + (y-cy)*(y-cy))
    return jarak < float64(r)
}
func main() {
    var cx1, cy1, r1, cx2, cy2, r2, x, y float64
    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    dalam1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    dalam2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   powershell
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\We
ek 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2\guided2.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\We
ek 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2\guided2.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\We
ek 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2\guided2.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\We
ek 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-2\guided2.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

3. Kompetisi pemrograman tingkat nasional berlangsung ketat. Setiap peserta diberikan 8 soal yang harus dapat diselesaikan dalam waktu 5 jam saja. Peserta yang berhasil menyelesaikan soal paling banyak dalam waktu paling singkat adalah pemenangnya.

```
package main

import (
    "fmt"
)

func hitungSkor(soal, skor *int) {
    var waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu < 301 {
            *soal++
            *skor += waktu
        }
    }
}
func main() {
    var nama, pemenang string
    var soal, skor int
    var maxSoal, minSkor int
    maxSoal = -1
    minSkor = 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
            break
        }
        hitungSkor(&soal, &skor)

        if soal > maxSoal {
            maxSoal = soal
            minSkor = skor
            pemenang = nama
        } else if soal == maxSoal {
            if skor < minSkor {
                minSkor = skor
                pemenang = nama
            }
        }
    }
```

```
        fmt.Printf("%s %d %d\n", pemenang, maxSoal,
    minSkor)
    }
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-3\guided3.go"
Astuti 20 50 301 301 61 71 75 10
Bertha 25 47 301 26 50 60 65 21
Selesai
Bertha 7 294
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

4. Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah 1⁄2n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencarisuku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n=22, maka deret bilangan yang diperoleh
adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Printf("%d\n", n)
}
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 3 - Modul 3 & 4\Guided\Guided-4\guided4.go"
22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}
func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}
func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-
r))
}
func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Printf("%d %d\n", permutation(a, c),
combination(a, c))
    fmt.Printf("%d %d\n", permutation(b, d),
combination(b, d))
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-no1\unguided1.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-no1\unguided1.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk menerima empat buah bilangan bulat (misal, a, b, c, d) dari pengguna. Kemudian, program akan menghitung dan menampilkan dua pasang hasil:

- Nilai permutasi dari a dan c (P(a, c)) dan nilai kombinasi dari a dan c (C(a, c)).
- Nilai permutasi dari b dan d (P(b, d)) dan nilai kombinasi dari b dan d (C(b, d)).

2. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func hitungBiaya(jenis string, masuk, keluar int) int {
    var tarifPagi, tarifMalam int

    switch jenis {
        case "motor":
        tarifPagi = 4000
        tarifMalam = 5000
    case "mobil":
```

```
            tarifPagi = 6000
            tarifMalam = 7000
        default:
            return 0
        }
        totalBiaya := 0
        jamSekarang := masuk

        for jamSekarang != keluar {
            if jamSekarang >= 0 && jamSekarang < 5 {
                totalBiaya += tarifPagi
            } else if jamSekarang >= 5 && jamSekarang < 17
    {
                totalBiaya += tarifPagi
            } else if jamSekarang >= 17 && jamSekarang < 24
    {
                totalBiaya += tarifMalam
            }
            jamSekarang++
            if jamSekarang == 24 {
                jamSekarang = 0
            }
        }
        return totalBiaya
    }
    func main() {
        var jenis string
        var masuk, keluar int
        totalPendapatan := 0
        nomorKendaraan := 1

        fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari
    ====")

        for {
            fmt.Printf("\n*Kendaraan %d\n", nomorKendaraan)
            fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk
    selesai): ")
            fmt.Scan(&jenis)

            if jenis == "-" {
                break
            }
            if jenis != "motor" && jenis != "mobil" {
                fmt.Println("Jenis kendaraan tidak valid.
    Masukkan motor atau mobil.")
                continue
            }
            fmt.Print("Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24):
    ")
            fmt.Scan(&masuk)
```

```
            fmt.Print("Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-
24): ")
            fmt.Scan(&keluar)

            if masuk < 0 || masuk > 24 || keluar < 0 ||
keluar > 24 {
                fmt.Println("Jam tidak valid. Gunakan
format 0-24.")
                continue
            }
            biaya := hitungBiaya(jenis, masuk, keluar)
            totalPendapatan += biaya

            fmt.Printf("Biaya parkir %s %d: %d\n", jenis,
nomorKendaraan, biaya)
            fmt.Println("================================")
            nomorKendaraan++
        }
        fmt.Printf("\n*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini
Adalah %d ***\n", totalPendapatan)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                    powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\We
ek 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-no2\unguided2.go"
==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1: 89000
==============================

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2: 8000
==============================

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobil 3: 12000
==============================

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk mengelola pencatatan parkir di sebuah cafe. Pengguna dapat memasukkan data kendaraan secara berulang (jenis kendaraan, jam masuk, jam keluar) hingga mengetikkan tanda "-" untuk berhenti. Program akan:

1. Menghitung biaya parkir setiap kendaraan berdasarkan:
    - Jenis kendaraan (motor atau mobil)
    - Durasi parkir dengan tarif berbeda di setiap jamnya
    - Tarif pagi (jam 0-4? dan 5-16?) dan tarif malam (jam 17-23) - *perlu klarifikasi*
2. Menampilkan biaya per kendaraan
3. Mengakumulasi total pendapatan parkir harian

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Printf("%d\n", n)
}
func main() {
    var n int

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
        fmt.Scan(&n)

        if n < 1 || n >= 1000000 {
            fmt.Println("Bilangan harus positif dan
kurang dari 1000000")
            i--
            continue
        }
        cetakDeret(n)
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\We
ek 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-no3\unguided3.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan Konjektur Collatz (juga dikenal sebagai masalah 3n+1), yaitu sebuah teorema dalam matematika yang menyatakan bahwa:

Untuk setiap bilangan bulat positif, jika dilakukan operasi berikut secara berulang:

- Jika bilangan genap, bagi dengan 2 (n = n/2)
- Jika bilangan ganjil, kalikan dengan 3 lalu tambah 1 (n = 3n + 1)

Maka pada akhirnya akan selalu mencapai angka 1.

Program menerima input bilangan dari pengguna (maksimal 3 kali percobaan), memvalidasi rentangnya, lalu menampilkan seluruh deret hingga mencapai 1.

4. Soal Unguided 4

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Printf("%d\n", n)
}
func main() {
    var n int

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
        fmt.Scan(&n)

        if n < 1 || n >= 1000000 {
            fmt.Println("Bilangan harus positif dan
kurang dari 1000000")
            i--
            continue
        }
        cetakDeret(n)
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                  powershell

PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan> go run "c:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan\We
ek 3 - Modul 3 & 4\Unguided\Unguided-no4\unguided4.go"

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3
Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.369856
Keliling lingkaran : 87.147780
PS C:\Data kuliah\Semester 2\Alpro2\109082500114_Arbi-Ramadhan>
```

Penjelasan :

Program ini adalah kalkulator sederhana untuk menghitung luas dan keliling bangun datar. Pengguna dapat memilih salah satu dari tiga opsi:

- Persegi - Menghitung luas (sisi × sisi) dan keliling (4 × sisi)
- Persegi Panjang - Menghitung luas (panjang × lebar) dan keliling (2 × (panjang + lebar))
- Lingkaran - Menghitung luas ($\pi \times r^2$) dan keliling ($2 \times \pi \times r$)

Program memberikan kesempatan kepada pengguna untuk melakukan perhitungan sebanyak 3 kali. Jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, program akan mengurangi counter dan meminta input ulang.

D. Kesimpulan

Praktikum ini membantu dalam memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep dasar pemrograman seperti:

- Tipe data (integer, float64, string)
- Input/output menggunakan fmt.Scan dan fmt.Printf
- Struktur kontrol (perulangan for, percabangan if-else dan switch-case)
- Fungsi dan prosedur sebagai subprogram modular